

Отчет по Лабораторной работе №6

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	Выполняем команды	7
2.2	Выполняем	8
2.3	Выполняем задание	9
2.4	Используем команду nohar	10
2.5	Используем команду renice	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки управления процессами операционной системы.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Управление заданиями.

Получите полномочия администратора. Введите следующие команды. Вы увидите три задания, которые вы только что запустили. Первые два имеют состояние Running, а последнее задание в настоящее время находится в состоянии Stopped. Для продолжения выполнения задания 3 в фоновом режиме введите `bg 3` С помощью команды `jobs` посмотрите изменения в статусе заданий. Введите `Ctrl + c` , чтобы отменить задание 1. С помощью команды `jobs` посмотрите изменения в статусе заданий. Прделайте то же самое для отмены заданий 2 и 3. Откройте второй терминал и под учётной записью своего пользователя введите в нём. Введите `exit`, чтобы закрыть второй терминал. На другом терминале под учётной записью своего пользователя запустите `top`. Вы увидите, что задание `dd` всё ещё запущено. Для выхода из `top` используйте `q` . Вновь запустите `top` и в нём используйте `k` , чтобы убить задание `dd`. После этого выйдите из `top` (рис. 2.1)

```

[pekichigina@pekichigina ~]$ su -
Пароль:
[root@pekichigina ~]# sleep 3600 &
[1] 4269
[root@pekichigina ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4280
[root@pekichigina ~]# sleep 7200
^Z
[3]+  Остановлен      sleep 7200
[root@pekichigina ~]# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Остановлен      sleep 7200
[root@pekichigina ~]# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
[root@pekichigina ~]# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
[root@pekichigina ~]# fg 1
sleep 3600
^C

```

Рис. 2.1: Выполняем команды

2. Управление процессами.

Получите полномочия администратора. Используйте PID одного из процессов dd, чтобы изменить приоритет. Введите `ps fax | grep -B5 dd` Параметр -B5 показывает соответствующие запросу строки, включая пять строк до этого. Поскольку `ps fax` показывает иерархию отношений между процессами, вы также увидите оболочку, из которой были запущены все процессы dd, и её PID. Найдите PID корневой оболочки, из которой были запущены процессы dd, и введите `kill -9` (рис. 2.2)

```

lume-monitor
 2875 ?      Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/dconf-servi
ce
 2877 ?      Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/evolution-a
ddressbook-factory
--
 4203 pts/0   S        0:00      | \_ su -
 4214 pts/0   S+       0:00      | \_ -bash
 4389 pts/2   Ss       0:00      \_ bash
 4457 pts/2   S        0:00      \_ su -
 4468 pts/2   S        0:00      \_ -bash
 4501 pts/2   RN       2:07      \_ dd if=/d
ev/zero of=/dev/null
 4502 pts/2   R        2:05      \_ dd if=/d
ev/zero of=/dev/null
 4503 pts/2   R        2:04      \_ dd if=/d
ev/zero of=/dev/null
 4545 pts/2   R+       0:00      \_ ps fax
 4546 pts/2   S+       0:00      \_ grep --c
olor=auto -B5 dd
[root@pkichigina ~]# kill -9 4468
Убито

```

Рис. 2.2: Выполняем

3. Задание 1.

Запустите команду `dd if=/dev/zero of=/dev/null` трижды как фоновое задание. Увеличьте приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета `-5`. Измените приоритет того же процесса ещё раз, но используйте на этот раз значение `-15`. Завершите все процессы `dd`, которые вы запустили. (рис. 2.3)


```

[root@pkichigina ~]#
[root@pkichigina ~]# fg 1
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C383337666+0 записей получено
383337665+0 записей отправлено
196268884480 байт (196 GB, 183 GiB) скопирован, 168,728 s
, 1,2 GB/s

[root@pkichigina ~]# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C421601980+0 записей получено
421601979+0 записей отправлено
215860213248 байт (216 GB, 201 GiB) скопирован, 183,084 s
, 1,2 GB/s

[root@pkichigina ~]# fg 3
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C494865588+0 записей получено
494865588+0 записей отправлено
253371181056 байт (253 GB, 236 GiB) скопирован, 209,344 s
, 1,2 GB/s

```

Рис. 2.3: Выполняем задание

4. Задание 2.

Запустите программу `yues` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Запустите программу `yues` на переднем плане с подавлением потока вывода. Приостановите выполнение программы. Заново запустите программу `yues` с теми же параметрами, затем завершите её выполнение. Запустите программу `yues` на переднем плане без подавления потока вывода. Приостановите выполнение программы. Заново запустите программу `yues` с теми же параметрами, затем завершите её выполнение. Проверьте состояния заданий, воспользовавшись командой `jobs`. Переведите процесс, который у вас выполняется в фоновом режиме, на передний план, затем остановите его. Переведите любой ваш процесс с подавлением потока вывода в фоновый режим. Проверьте состояния заданий, воспользовавшись командой `jobs`. Обратите внимание, что процесс стал выполняющимся (Running) в фоновом режиме. Запустите процесс в фоновом режиме таким образом, чтобы он продолжил свою работу даже после отключения от терминала. (рис. 2.4)

```

[pekichigina@pekichigina ~]$ jobs
[1]  Запущен      yes > /dev/null &
[2]  Остановлен  yes > /dev/null
[3]- Остановлен  yes
[4]+ Остановлен  yes
[pekichigina@pekichigina ~]$ fg 1
yes > /dev/null
^Z
[1]+  Остановлен  yes > /dev/null
[pekichigina@pekichigina ~]$ bg 2
[2] yes > /dev/null &
[pekichigina@pekichigina ~]$ jobs
[1]+  Остановлен  yes > /dev/null
[2]  Запущен      yes > /dev/null &
[3]  Остановлен  yes
[4]- Остановлен  yes
[pekichigina@pekichigina ~]$ nohup yes

```

Рис. 2.4: Используем команду nohup

Закройте окно и заново запустите консоль. Убедитесь, что процесс продолжил свою работу. Получите информацию о запущенных в операционной системе процессах с помощью утилиты `top`. Запустите ещё три программы `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Убейте два процесса: для одного используйте его PID, а для другого — его идентификатор конкретного задания. Попробуйте послать сигнал 1 (SIGHUP) процессу, запущенному с помощью `nohup`, и обычному процессу. Запустите ещё несколько программ `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Завершите их работу одновременно, используя команду `killall`. Запустите программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Используя утилиту `nice`, запустите программу `yes` с теми же параметрами и с приоритетом, большим на 5. Сравните абсолютные и относительные приоритеты у этих двух процессов. Используя утилиту `renice`, измените приоритет у одного из потоков `yes` таким образом, чтобы у обоих потоков приоритеты были равны. (рис. 2.5)

```

[pekichigina@pekichigina ~]$ killall yes
[1]  Завершено      yes > /dev/null
[2]-  Завершено      yes > /dev/null
[3]+  Завершено      yes > /dev/null
[pekichigina@pekichigina ~]$ yes > /dev/null &
[1] 5785
[pekichigina@pekichigina ~]$

[pekichigina@pekichigina ~]$
[pekichigina@pekichigina ~]$ nice -n 5 yes > /dev/null &
[2] 5808
[pekichigina@pekichigina ~]$ ps -l | grep yes
0 R 1000  5785  5353 99  80  0 - 55237 -      pts/1
    00:01:17 yes
0 R 1000  5808  5353 99  85  5 - 55237 -      pts/1
    00:00:31 yes
[pekichigina@pekichigina ~]$ renice -n 5 5785

```

Рис. 2.5: Используем команду renice

3 Выводы

Мы приобрели практические навыки управления процессами операционной системы.